Dokumen Project Plan
Asah led by Dicoding in association with Accenture

ID Tim Capstone Project :

ID Use Case :

List Anggota :

1. - Jessica Theresia - React & Back-End with AI - **Aktif**
2. - React & Back-End with AI - **Aktif**
3. - React & Back-End with AI - **Aktif**
4. - Machine Learning - **Aktif**
5. - Machine Learning - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Dalam sektor perbankan, proses pemasaran produk seperti deposito berjangka (*term deposit*) masih menghadapi tantangan efisiensi dan efektivitas. Strategi *outbound call* tradisional yang menghubungi nasabah secara acak berdasarkan segmentasi demografis sederhana sering menghasilkan tingkat keberhasilan rendah karena kurangnya analisis prediktif yang tepat sasaran. Akibatnya, konversi penjualan menurun, biaya operasional meningkat, dan waktu kerja tim sales tidak termanfaatkan optimal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cowan et al. (2023) dalam *Modelling Customer Lifetime-Value in the Retail Banking Industry*, menunjukkan bahwa penerapan machine learning dapat meningkatkan akurasi identifikasi calon nasabah potensial hingga tiga kali lipat dibanding metode konvensional. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh WJARR (2024), mencatat bahwa penggunaan predictive analytics mampu menurunkan tingkat *customer churn* sebesar 15% dan meningkatkan kepuasan nasabah hingga 10% pada tahun pertama implementasi.

Selain itu, laporan TIBCO (2014) yang merangkum temuan dari Aberdeen Group menyebutkan bahwa institusi keuangan yang mengadopsi *predictive analytics* mengalami peningkatan efektivitas kampanye pemasaran hingga sekitar 10% dibandingkan metode tradisional. Fakta-fakta ini memperkuat pentingnya penerapan sistem berbasis data untuk membantu sektor perbankan memprediksi dengan lebih akurat calon nasabah potensial yang memiliki peluang tinggi dalam membeli produk keuangan tertentu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek **Predictive Lead Scoring Portal for Banking Sales** dirancang untuk membantu tim penjualan memprioritaskan calon nasabah potensial melalui model klasifikasi machine learning. Hasil prediksi ditampilkan dalam **portal interaktif** dengan fitur pencarian, filter, dan insight visual yang mudah dipahami. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu, serta efektivitas strategi pemasaran perbankan secara signifikan.

Research Questions

1. Bagaimana penerapan algoritma *machine learning* dapat membantu tim sales dalam memprediksi probabilitas nasabah berlangganan deposito berjangka secara akurat?
2. Algoritma apa yang paling optimal dan interpretatif untuk mendukung proses *predictive lead scoring* pada data perbankan yang tidak seimbang (*imbalanced dataset*)?
3. Bagaimana rancangan dashboard interaktif dapat menampilkan hasil prediksi dan *insight* yang mudah dipahami oleh tim sales tanpa latar belakang teknis?
4. Sejauh mana implementasi sistem ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tingkat konversi kampanye pemasaran dibandingkan metode konvensional?

Alasan Memilih Project

Tim kami memilih proyek ***Predictive Lead Scoring Portal for Banking Sales*** karena permasalahan yang diangkat bersifat nyata, kritikal, dan berdampak langsung terhadap performa bisnis perbankan. Proses *outbound marketing* yang masih manual sering menurunkan konversi penjualan dan membuang sumber daya.

Melalui sistem berbasis *machine learning*, proyek ini menjadi solusi *data-driven* yang dapat mengubah proses pemasaran menjadi otomatis, terukur, dan efisien. Didukung oleh Bank Marketing UCI Dataset yang kredibel, sistem ini juga dilengkapi *AI Assistant* untuk mendukung personalisasi strategi penawaran dalam dashboard analytics.

Dengan demikian, proyek ini diharapkan mampu membantu institusi perbankan dalam mengoptimalkan strategi penjualan, menekan biaya operasional, membantu tim sales bekerja lebih cerdas serta berorientasi pada data.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Ruang lingkup proyek difokuskan pada pengembangan *Minimum Viable Product* (MVP) berupa portal dashboard berbasis web yang terintegrasi dengan model *machine learning* prediktif, yang dirancang untuk membantu tim *sales* dalam memprioritaskan calon nasabah potensial berdasarkan hasil prediksi model.

Fitur MVP mencakup:

- Visualisasi data tren nasabah dan transaksi.
- Tampilan demografi nasabah.
- Fitur *filtering* berdasarkan skor prediksi, kategori prioritas, dan atribut demografis lainnya.
- Analisis pengguna prioritas berdasarkan skor probabilitas langganan.
- Sistem notifikasi otomatis bagi *sales* terkait nasabah berpotensi tinggi yang belum dihubungi.
- AI Assistant untuk personalisasi penawaran kepada nasabah

Sistem ini mengintegrasikan model prediksi berbasis data dengan *dashboard* interaktif yang mudah digunakan oleh tim *sales*.

Lingkup proyek **tidak mencakup** integrasi dengan sistem perbankan sebenarnya, *production deployment*, maupun penerapan keamanan data berskala industri. Seluruh data yang digunakan bersifat publik dan diambil dari **UCI Bank Marketing Dataset**.

Cakupan Proyek dan Milestone :

Tim Machine Learning :

1. **Minggu 1 : Pengumpulan dan Preparasi Data**
    - Pengumpulan yang disediakan
    - Melakukan validasi dataset untuk memastikan kualitas, kelengkapan, dan kesesuaian dengan tujuan proyek
    - Membagi tanggung jawab pengolahan dataset kepada dua anggota tim agar proses berjalan paralel dan efisien
    - Melakukan pemahaman fitur dan spesifikasi dataset (Data Understanding)
2. **Minggu 2 : Pembangunan Model dan Validasi Model**
    - Pra-pemrosesan data
    - Membangun model ML